

CP2 - Équipements de travail & machines

Formation Conseiller en prévention - Niveau II

Michael GRANDEMANGE



INTRODUCTION

Objectifs pédagogiques de la formation

Objectifs pédagogiques de la formation

À l'issue de cette formation, le participant sera capable de :

- Comprendre le cadre légal applicable aux équipements de travail et aux machines
- Identifier les obligations de l'employeur et des travailleurs
- Vérifier la conformité réglementaire d'un équipement de travail
- Participer à un premier feu vert lors de l'achat d'une machine
- Contribuer à la mise en service d'un équipement de travail ou d'un EPI
- Identifier le rôle concret du CP dans la gestion des équipements de travail

Un sujet important

Pourquoi ce thème est important pour le CP ?

Les équipements de travail sont à l'origine :

- d'accidents graves
- de maladies professionnelles
- de situations à risques récurrents en entreprise

Le CP n'est ni fabricant, ni expert technique machines.

Mais il joue un rôle clé lors de l'achat, de la mise en service, de l'utilisation, des modifications, de l'analyse de risques et de la prévention.

Le CP agit comme acteur de prévention, conseiller et facilitateur.

Déroulement de la journée

Organisation pédagogique

Matin – Théorie

- Définitions et concepts essentiels
- Cadre légal : équipements de travail & machines
- Marquage CE, documentation, responsabilités
- Cycle de vie d'un équipement de travail

Après-midi - Exercices pratiques

- Exercice 1 : Premier feu vert - achat d'une machine
- Exercice 2 : Création d'une fiche machine
- Exercice 3 : Mise en service d'une machine
- Exercice 4 : Mise en service d'un EPI

→ Objectif : passer de la théorie à la pratique

DÉFINITIONS & NOTIONS FONDAMENTALES

Notion d'équipement de travail

Notion d'équipement de travail → Code

➤ Qu'entend-on par « équipement de travail » ?

Toute machine, appareil, outil ou installation utilisé au travail.

Un équipement de travail peut donc être :

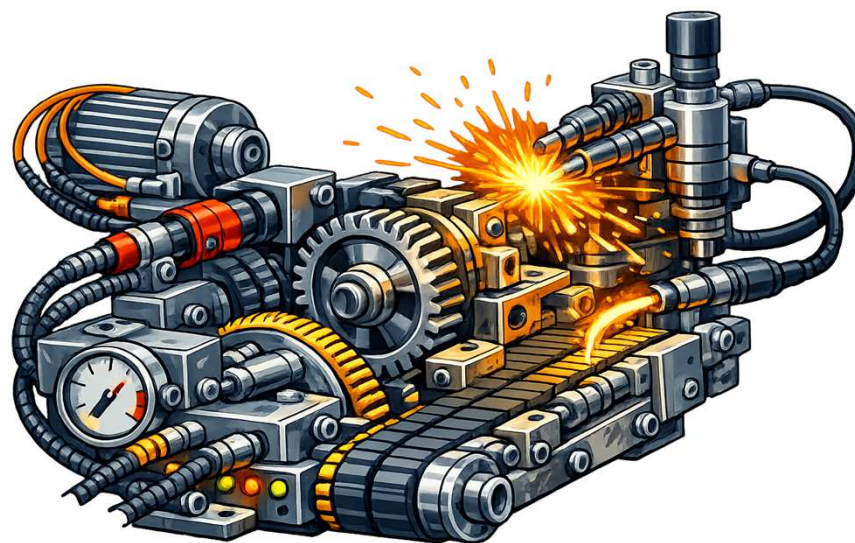
- ✓ une machine fixe
- ✓ une machine mobile
- ✓ un outil portatif
- ✓ une installation technique
- ✓ un appareil de levage
- ✓ un accessoire (escabeau, chaînes, échelles...)

La notion est volontairement large : dès qu'un travailleur l'utilise dans son activité, il s'agit d'un équipement de travail.

Notion de machine → directive ou règlement

Définition d'une machine au sens réglementaire

Une machine est un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont au moins un est mobile, assemblé pour une application déterminée et entraîné par une source d'énergie autre que la force humaine ou animale directe.



Une machine comporte des dangers mécaniques inhérents liés à son fonctionnement

Exemples des différents types d'équipements de travail

Équipements fixes

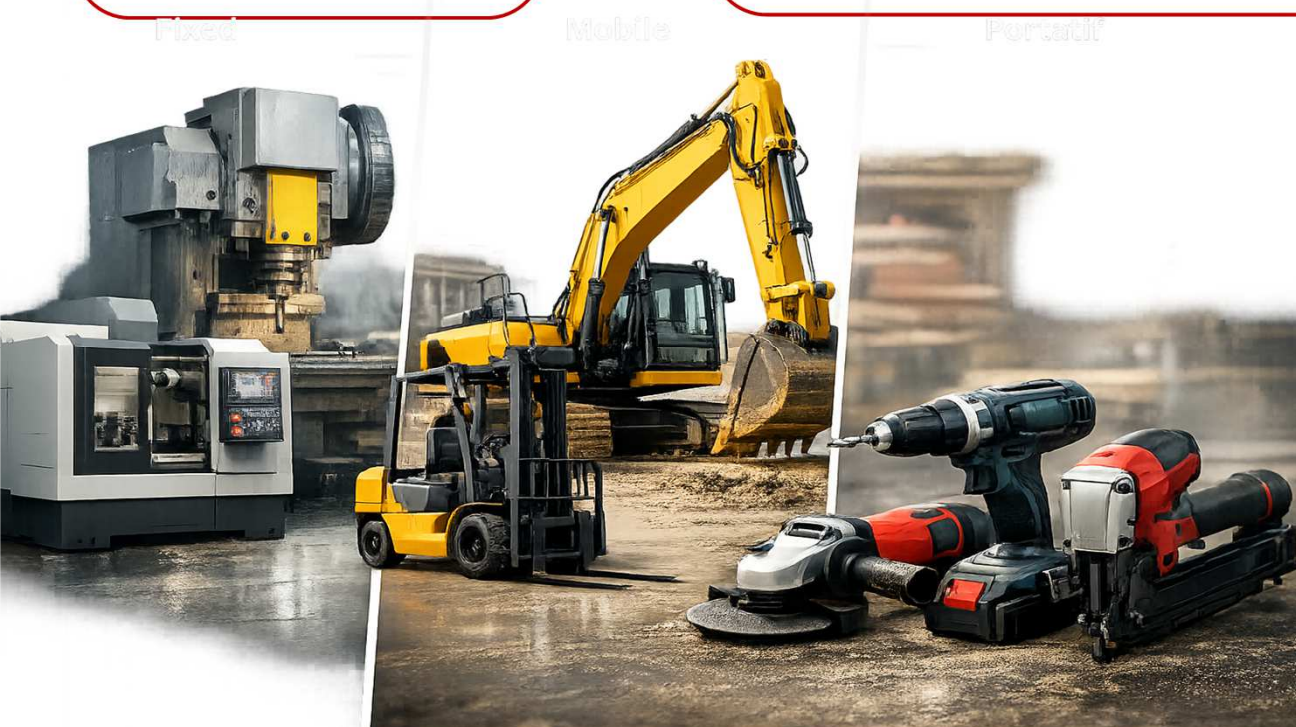
- machines-outils
- presses
- lignes de production

Équipements mobiles

- engins
- machines déplacées ponctuellement

Équipements portatifs

- perceuses
- meuleuses
- cloueurs



Les obligations varient selon le type d'équipement, mais la responsabilité reste identique.

Danger, situation dangereuse et risque

Définitions essentielles

Danger

Source potentielle de dommage : énergie, mouvement, substance, etc.

Situation dangereuse

Situation dans laquelle une personne est exposée à un danger

Risque

Combinaison de la probabilité d'occurrence d'un dommage et de la gravité de ce dommage

Une machine peut être dangereuse sans être forcément en situation à risque.



Utilisation ?

Utilisation normale

- Conforme à la destination prévue
- Respect des instructions du fabricant

Utilisation raisonnablement prévisible

- Mauvaise pratique prévisible
- Comportements habituels rencontrés en entreprise

Utilisation en marche dégradée

- Utilisation de la machine hors conditions normales
- Maintien en service malgré un dispositif de sécurité inopérant ou volontairement neutralisé

***Point clé :** l'analyse de risques ne porte pas uniquement sur l'utilisation idéale, mais aussi sur l'utilisation réaliste en entreprise.*



Conséquences pour le CP

Ce qu'il faut retenir :

- Tout ce qui est utilisé au travail est un équipement de travail
- Une machine conforme CE n'est pas automatiquement sûre à l'usage
- Les risques dépendent du type d'équipement, de l'environnement, des travailleurs et des modes opératoires
- Le CP intervient en amont (choix, achat), lors de la mise en service et durant l'utilisation.



CP2 - Équipements de travail & machines

CADRE LÉGAL : MACHINES

Réglementation applicable aux machines

Réglementation applicable aux machines

Les machines sont soumises :

- à la directive 2006/42/CE relative aux machines
→ *transcrite dans l' **A.R. du 12 août 2008** concernant la mise sur le marché des machines*
- remplacée progressivement par le règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines



A retenir :

- Les machines ayant été mise sur le marché avant le **20 janvier 2027** pourront continuer à être mis à disposition suivant la directive 2006/42/CE
- Elle ne s'applique qu'à la première mise sur le marché
- Les normes sont volontaires mais fortement conseillées

Ces textes visent principalement la mise sur le marché et la mise en service des machines dans l'Union Européenne.

Objectif de la réglementation machines

Finalité



- Assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité
- Garantir la libre circulation des machines sur le marché européen

Cette réglementation s'adresse d'abord aux fabricants, importateurs et mandataires, mais elle a des conséquences directes pour l'employeur utilisateur.

Champ d'application de la Directive ou du Règlement

La réglementation machines s'applique aux produits suivants :

- machines
- équipements interchangeables
- composants de sécurité
- accessoires de levage
- chaînes, câbles et sangles
- dispositifs amovibles de transmission mécanique
- quasi-machines



Elle ne s'applique pas à certains équipements spécifiques relevant d'autres directives sectorielles.

Champ d'application de la Directive ou du Règlement

Machines

Une machine est un **ensemble** de pièces ou d'organes **solidaires**, dont au moins **un est mobile**, entraînés par une **énergie autre que la force humaine ou animale** appliquée directement, et qui ont une **application définie**.

Ce que cela implique

- On parle bien d'un produit complexe, motorisé, avec un objectif de fonctionnement clair
- Un outil manuel, un simple assemblage ou un dispositif sans mobilité ne sont pas des machines
- Le moteur peut être électrique, thermique, hydraulique...

Champ d'application de la Directive ou du Règlement

Équipements interchangeables

Un équipement interchangeable est un dispositif qu'on ajoute **après la mise en service d'une machine**, pour **modifier sa fonction** ou en **ajouter une nouvelle**. Il ne s'agit pas d'un outil au sens classique.



Ce que cela implique

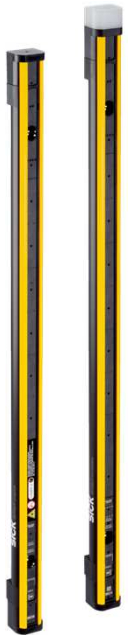
- Il doit répondre à des exigences de sécurité propres (il ne bénéficie pas de la conformité globale de la machine).
- C'est une catégorie distincte, soumise aussi au marquage CE.
- L'opérateur doit pouvoir l'installer facilement et sans transformation majeure.

Champ d'application de la Directive ou du Règlement

Composants de sécurité

Un composant de sécurité est un élément **matériel ou logiciel**, isolé ou intégré, dont la **fonction est de réduire un risque**.

Sa défaillance pourrait **mettre en danger** les personnes.



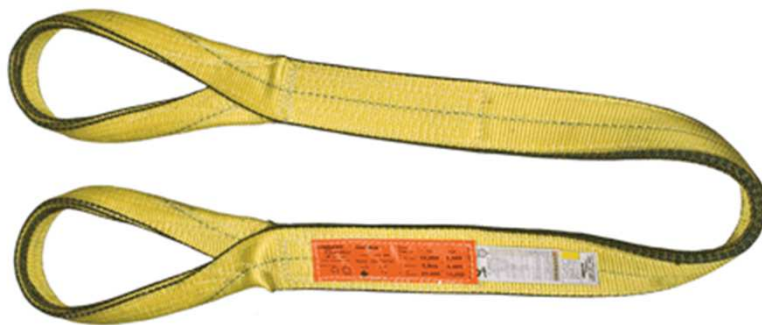
Ce que cela implique

- Il est soumis à évaluation de conformité comme une machine
- Il peut être vendu seul et doit porter le marquage CE

Champ d'application de la Directive ou du Règlement

Accessoires de levage

Un accessoire de levage est un composant indépendant qui permet de saisir une charge pour la lever. Il peut être entre la machine et la charge ou sur la charge elle-même.



Ce que cela implique

- C'est soumis à marquage CE, même s'il n'a pas de moteur.
- Il doit être identifié, vérifié et utilisé selon ses limites de charge.

Champ d'application de la Directive ou du Règlement

Chaînes, câbles, sangles

Ce sont des **composants spécifiques au levage**, conçus et fabriqués pour **soulever des charges**. Ils **font partie intégrante** des accessoires ou des machines de levage.



Ce que cela implique

- Leur usage est réglementé, même s'ils ne sont pas motorisés.
- Marquage, traçabilité, et contrôle périodique obligatoires.
- Ils doivent être utilisés uniquement dans leur domaine d'usage.



Champ d'application de la Directive ou du Règlement

Dispositifs amovibles de transmission mécanique

Il s'agit d'un **élément qu'on fixe à une machine** (ex. tracteur) pour **transmettre la puissance mécanique**. Il n'est pas solidaire en permanence.

Une prise de force (transmission à cardan) sur tracteur est un dispositif amovible de transmission mécanique



Ce que cela implique

- Soumis aux mêmes obligations CE qu'un équipement.
- Doit être protégé contre les risques mécaniques (rotation, enroulement...).



Champ d'application de la Directive ou du Règlement

Quasi-machines

Une quasi-machine est un **ensemble incomplet**, qui n'a **pas encore d'application définie** tant qu'il n'est **pas intégré** à une autre machine ou structure.

Exemples :

- un système d'entraînement ou un moteur (seul, il ne sert à rien, il doit être assemblé à autre chose)
- La carcasse d'un moteur n'est pas une quasi machine, mais un composant.
- Une lame nue est un équipement pour un chariot élévateur. Si cette lame est équipée de vérins hydrauliques, c'est une quasi machine



Ce que cela implique

- Pas de marquage CE → à la place : **déclaration d'incorporation (ou intégration)** + notice d'assemblage
- C'est au fabricant final de s'assurer que l'ensemble complet est conforme
- Le CP doit être attentif lors des montages en interne

CP2 - Équipements de travail & machines



Champ d'application de la Directive ou du Règlement



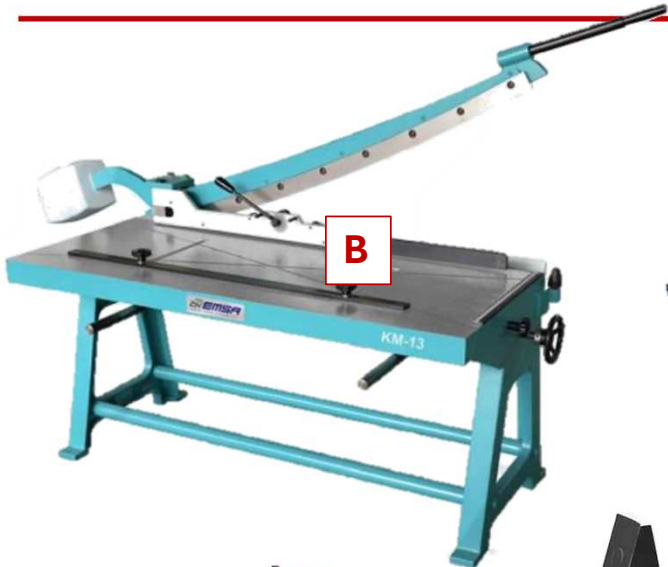
Sont exclus :

- composants de sécurité destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et fournis par le fabricant de la machine d'origine
- machines spécialement conçues et construites à des fins militaires ou de maintien de l'ordre
- machines prévues pour déplacer les artistes pendant des représentations artistiques
- machines spécialement conçues et construites à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire
- machines spécialement conçues ou mises en service en vue d'un usage nucléaire et dont la défaillance peut engendrer une émission de radioactivité
- moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires
- véhicules à moteur et leurs remorques, et les véhicules à moteur à deux ou trois roues
- tracteurs agricoles ou forestiers
- bateaux pour la navigation maritime et les unités mobiles off-shore, ainsi que les machines installées à bord de ces bateaux
- produits électriques et électroniques (usage domestique, audio et video, équipements informatiques...)
- équipements électriques à haute tension (transformateurs, appareillage de commande et de connexion)
- armes, y compris les armes à feu
- matériels spécifiques pour fêtes foraines et/ou les parcs d'attractions

QUIZ



- A - Machine
- B - Équipement de travail
- C - Autre



Responsabilités des acteurs

Fabricant / importateur / mandataire

Ils sont responsables :

- de la conception sécurisée de la machine (respect des exigences essentielles de sécurité)
- de l'analyse de risques en phase de conception
- de la constitution d'un dossier technique
- d'apposer le marquage CE
- de l'établissement de la déclaration UE de conformité
- de fournir la notice d'instructions dans la (les) langue(s) officielle(s) de la Communauté de l'État membre dans lequel la machine est mise sur le marché et/ou mise en service

*L'utilisateur n'endosse pas le rôle de fabricant, **sauf cas particulier.***

Impact pour l'employeur

L'employeur doit :

- vérifier la présence du marquage CE
- vérifier la cohérence de la documentation
- s'assurer que la machine est adaptée au travail, compatible avec l'environnement et sûre à l'usage réel

La conformité CE ne dispense pas de l'analyse de risques interne.

Impact pour l'employeur

L'employeur doit :

- vérifier la présence du marquage CE
- vérifier la cohérence de la documentation
- s'assurer que la machine est adaptée au travail, compatible avec l'environnement et sûre à l'usage réel

La conformité CE ne dispense pas de l'analyse de risques interne.

Machines anciennes et machines modifiées

Cas particuliers

- Les machines anciennes peuvent rester en service si elles sont utilisées en sécurité
- Les machines modifiées ou transformées peuvent devenir assimilables à une nouvelle machine et nécessiter une nouvelle mise en conformité

Toute modification doit être analysée au cas par cas.

ATTENTION !

- Une **personne physique ou morale** qui apporte une **modification substantielle** à une machine ou à un produit connexe est **considérée comme un fabricant** aux fins du présent règlement et est soumise aux obligations incombant au fabricant en ce qui concerne cette machine ou ce produit connexe.
- La **personne** qui apporte la **modification substantielle** **veille**, en particulier à ce que la machine ou le produit connexe concerné soit **conforme aux exigences applicables** du présent règlement, déclare sous sa seule responsabilité qu'il en est ainsi et applique la procédure d'évaluation de la conformité précisée dans le règlement.
- Un **utilisateur non professionnel** qui apporte une modification substantielle à sa machine ou à son produit connexe pour **son propre usage** n'est **pas considéré comme un fabricant** n'est pas soumis aux obligations incombant au fabricant.

4 notions à bien comprendre

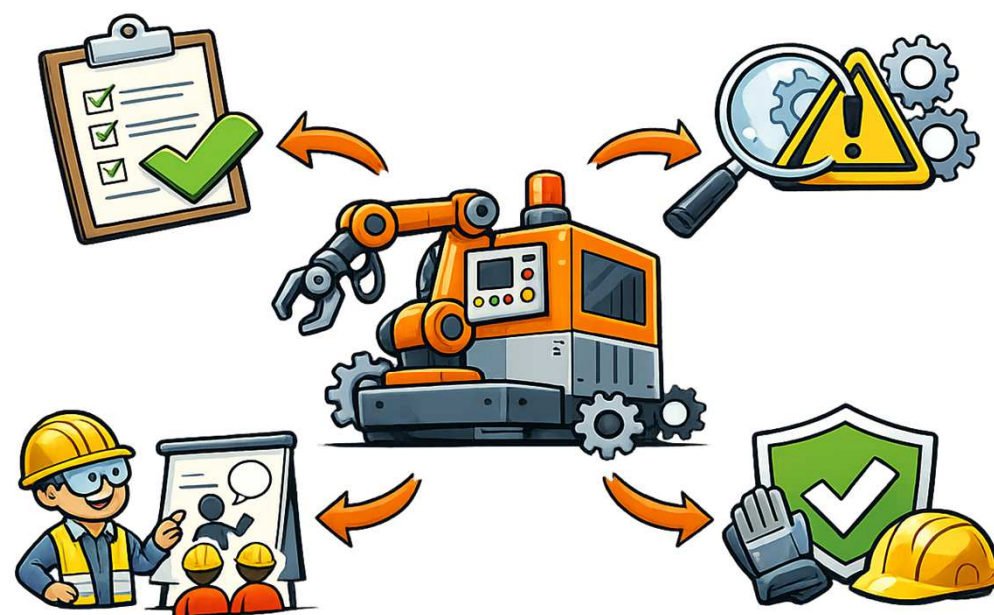
Concept	Ce que ca veut dire	Ce que ca implique pour un CP / Employeur
Modification substantielle	Modifier une machine existante (ou produit connexe) d'une façon qui change les risques ou la sécurité prévue par le fabricant.	Attention : ça peut rendre l'employeur "fabricant" → Obligation de ré-évaluer / recertifier → Ne jamais bricoler sans analyse préalable.
Rappel	Faire revenir un produit déjà livré car il présente un danger ou un défaut.	→ Être attentif aux rappels de fabricants → Informer les utilisateurs → Organiser le retour ou la mise hors service
Retrait	Empêcher un produit d'arriver sur le marché (avant utilisation).	→ Peu fréquent côté employeur, mais vigilance si achat international / déstockage
Durée de vie	La période pendant laquelle la machine est censée fonctionner en sécurité.	→ Respecter les durées de vie → Anticiper les remplacements → Adapter la maintenance

Notion de mise en service

La mise en service correspond à la première utilisation d'une machine par l'employeur dans des conditions réelles de travail.

Elle implique :

- une vérification de la conformité
- une analyse de risques
- la mise en place des mesures de prévention
- l'information et la formation des travailleurs.



Rôle du CP face à la réglementation machines

Le CP :

- n'est pas responsable du marquage CE
- n'est pas chargé de la certification des machines

Il intervient comme interlocuteur interne sur la sécurité, dans l'analyse des risques liés à l'utilisation, lors du premier feu vert et lors de la mise en service.

Il veille à la transposition correcte des exigences réglementaires dans l'entreprise.

MARQUAGE CE & DOCUMENTATION DES MACHINES

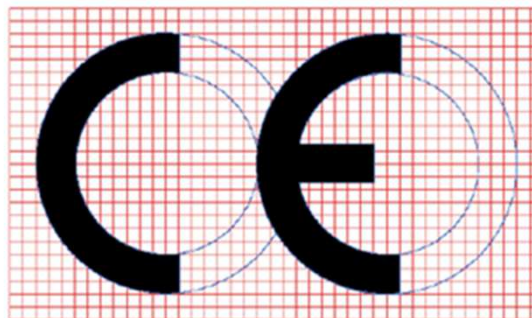
Marquage CE : notion générale

Marquage CE : notion générale

Le marquage CE :

- atteste que la machine est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité
- résulte d'une démarche réglementaire du fabricant
- est apposé avant la mise sur le marché ou la mise en service

Le marquage CE est une obligation légale, mais il ne constitue pas une garantie absolue d'absence de danger.



Portée du marquage CE

Le marquage CE signifie que :

- le fabricant a réalisé une analyse de risques
- les dangers ont été éliminés ou réduits dans la conception
- la machine répond aux exigences de la réglementation applicable

Le marquage CE concerne la machine en tant que produit, et non son intégration dans une entreprise donnée.

Limites du marquage CE

Le marquage CE :

- ne tient pas compte de l'environnement réel de travail
- ne tient pas compte des modes opératoires propres à l'entreprise
- ne tient pas compte du profil des utilisateurs
- ne couvre pas les modifications ultérieures
- n'exonère pas l'employeur de ses obligations

Une machine peut être CE et inadaptée ou dangereuse à l'usage réel.

Plaquette d'identification de la machine

La machine doit comporter une plaquette d'identification mentionnant notamment :

- la raison sociale du fabricant
- la désignation de la machine
- l'année de construction
- le numéro de série
- le marquage CE

L'absence ou l'incohérence de ces informations constitue un signal d'alerte.

Déclaration UE de conformité

La déclaration UE de conformité :

- est établie par le fabricant
- atteste de la conformité de la machine aux textes applicables
- accompagne la machine lors de sa mise sur le marché

Elle mentionne notamment l'identification de la machine, les directives ou règlements appliqués et les normes harmonisées utilisées.

L'employeur doit disposer de ce document et pouvoir le consulter.

Notice d'instructions

La machine doit être accompagnée d'une notice d'instructions :

- rédigée dans une langue comprise par les utilisateurs
- contenant au minimum les conditions normales d'utilisation, les situations anormales prévisibles, les instructions de sécurité et les consignes d'entretien

Une notice absente, incomplète ou incompréhensible est non conforme.

Dossier technique : visibilité de l'employeur

Le dossier technique complet :

- reste en principe chez le fabricant
- n'est pas transmis à l'employeur

L'employeur dispose néanmoins de la déclaration UE de conformité, de la notice et des informations visibles sur la machine.

Le CP ne contrôle pas le dossier technique, mais vérifie la cohérence des éléments disponibles.

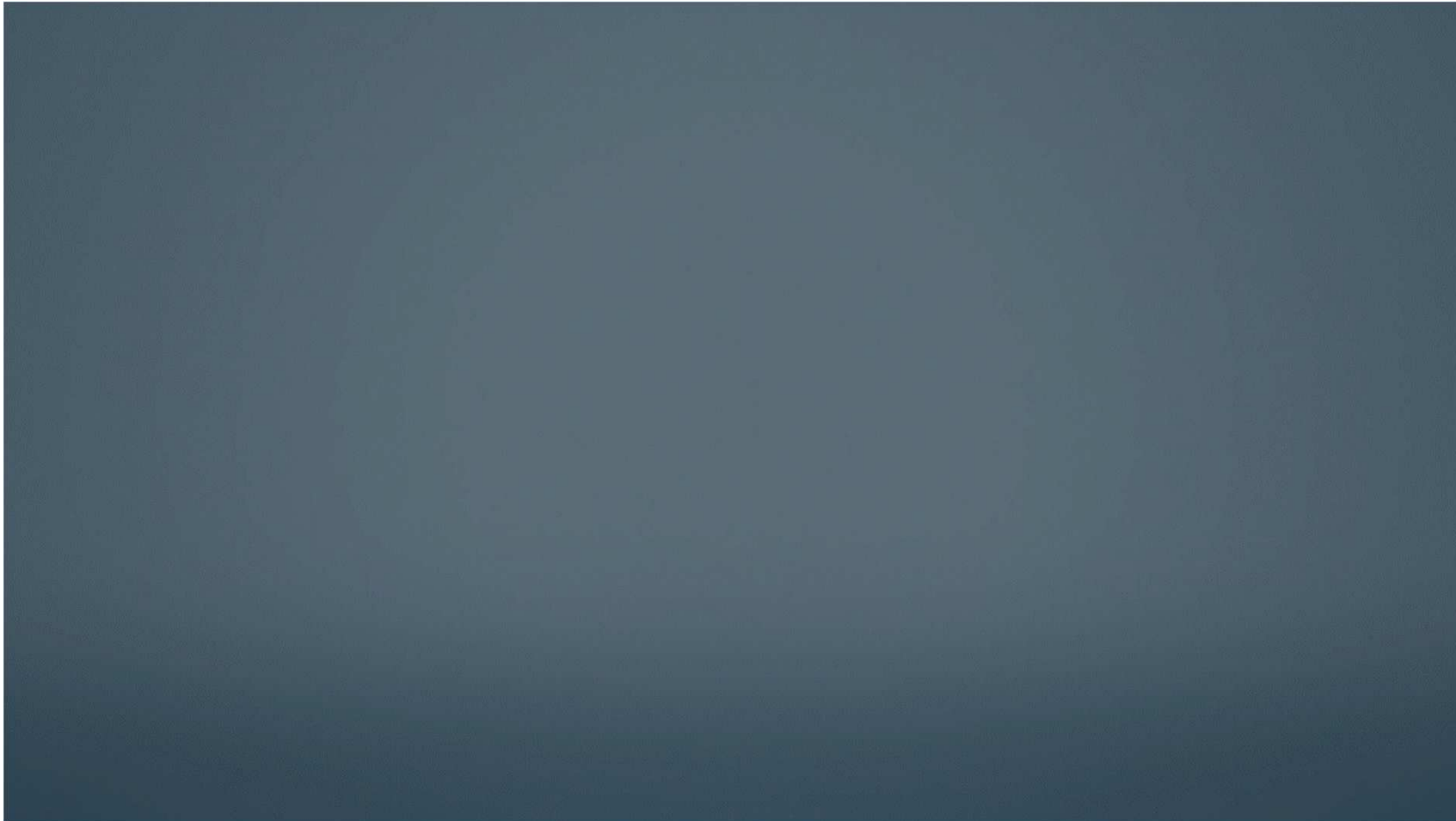
Rôle du CP dans le contrôle documentaire

Le CP peut :

- vérifier la présence des documents obligatoires
- identifier les incohérences ou absences
- attirer l'attention de l'employeur sur les risques potentiels
- émettre un avis lors de l'achat, du premier feu vert ou de la mise en service

Le CP agit comme conseiller, sans se substituer au fabricant ni à l'employeur.

Résumé pour la conception de machines





CADRE LÉGAL : ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL

Cadre légal applicable

Cadre légal applicable

Base juridique

L'utilisation des équipements de travail est régie principalement par :

- le Code du bien-être au travail - Livre IV Equipements de travail

Cette réglementation s'applique à tous les secteurs d'activité et à tous les équipements utilisés au travail, quel que soit leur âge ou leur origine.



Principe général (art. IV.2-1)

Principe de base

L'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de travail appropriés, adaptés au travail à réaliser et garantissant la sécurité et la santé des travailleurs.

Le critère principal n'est pas uniquement la conformité réglementaire, mais l'adaptation à la situation concrète de travail.

Obligations générales de l'employeur

L'employeur doit :

- choisir des équipements appropriés
- évaluer les risques liés à leur utilisation
- tenir compte des conditions de travail, de l'environnement et des travailleurs qui les utilisent

L'obligation porte sur le résultat : un usage sûr dans l'entreprise.



Analyse de risques liée aux équipements

Avant la mise à disposition d'un équipement de travail, l'employeur :

- procède à une analyse de risques
- identifie les dangers liés à l'utilisation, à l'entretien et aux interventions particulières

L'analyse de risques est spécifique à l'entreprise et ne peut se limiter à la documentation du fabricant.

Mesures de prévention à mettre en place

Hiérarchie des mesures

1. Éviter les risques si possible
2. Réduire les risques par des mesures techniques
3. Encadrer par des mesures organisationnelles
4. Compléter par des consignes et instructions
5. Ajouter, si nécessaire, des EPI

Les EPI ne constituent jamais la première mesure.



Information et formation des travailleurs



L'employeur veille à ce que les travailleurs :

- reçoivent une information adéquate sur les équipements utilisés
- soient formés à leur utilisation
- disposent d'instructions claires, compréhensibles et accessibles



L'information porte notamment sur les conditions d'utilisation, les situations anormales prévisibles et les conclusions tirées de l'expérience.

Adaptation, modification, transformation

Lorsqu'un équipement de travail est modifié, transformé, déplacé ou adapté à un nouvel usage, l'employeur doit :

- réévaluer les risques
- vérifier le maintien des conditions de sécurité
- décider si une nouvelle mise en service est nécessaire.

Obligations des travailleurs

Les travailleurs doivent :

- utiliser correctement les équipements de travail
- respecter les consignes et instructions reçues
- ne pas neutraliser les dispositifs de protection
- signaler toute défectuosité ou situation dangereuse

Les obligations du travailleur n'exonèrent jamais l'employeur de ses responsabilités.

Rôle spécifique du CP

Le CP n'est pas responsable légal du choix de l'équipement, mais intervient comme conseiller en prévention.

Il peut :

- analyser les risques liés à l'équipement
- identifier les points de non-conformité
- participer aux décisions d'achat ou de mise en service
- proposer des mesures de prévention adaptées

Le CP contribue à la mise en œuvre correcte de la réglementation.

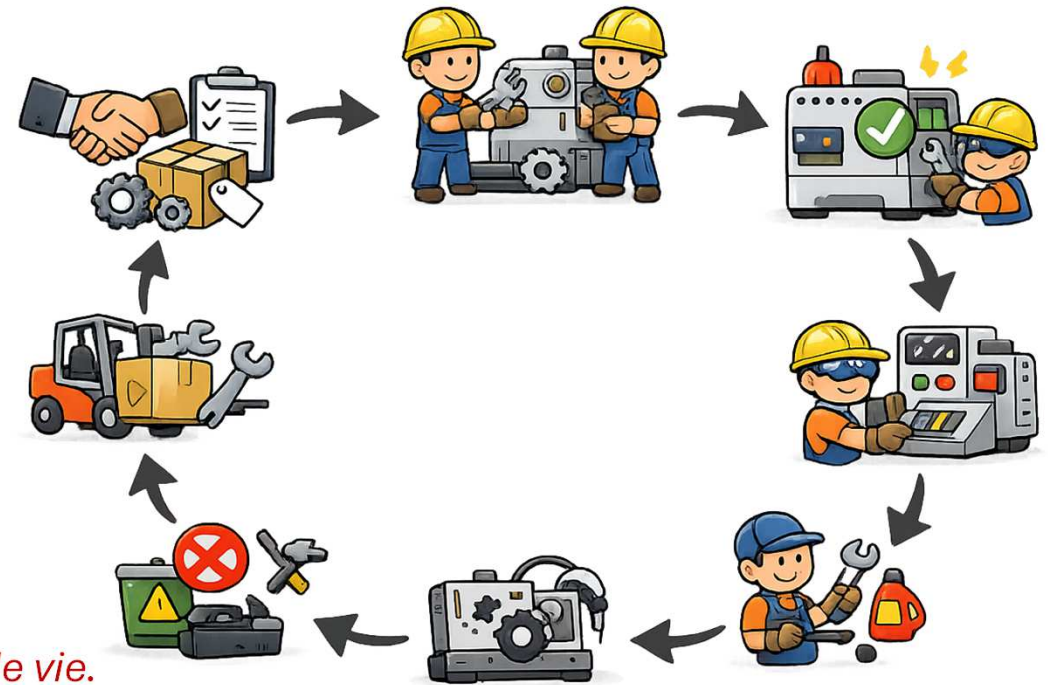
CYCLE DE VIE D'UN ÉQUIPEMENT DE TRAVAIL

Notion de cycle de vie

Notion de cycle de vie

Un équipement de travail doit être envisagé selon une logique de cycle de vie comprenant :

- l'achat ou l'acquisition
- l'installation
- la mise en service
- l'utilisation
- la maintenance
- la modification ou le déplacement
- la mise hors service



La sécurité doit être garantie à chaque étape du cycle de vie.

Étape 1 : achat ou acquisition

Lors de l'achat d'un équipement de travail, l'employeur doit :

- vérifier la conformité réglementaire
- s'assurer que l'équipement est adapté au travail à réaliser
- tenir compte de l'environnement de travail, des utilisateurs et des contraintes organisationnelles

Les décisions prises à l'achat conditionnent fortement le niveau de sécurité futur.



Étape 2 : installation & mise en service

La mise en service ne peut intervenir qu'après :

- l'installation correcte de l'équipement
- la vérification de la conformité apparente
- l'identification des risques liés à l'utilisation, à l'environnement et aux interactions avec d'autres équipements

La mise en service constitue une étape clé du cycle de vie.



Étape 3 : utilisation de l'équipement

Pendant l'utilisation :

- les conditions de sécurité doivent être maintenues
- les consignes doivent être respectées
- les dispositifs de protection doivent être utilisés



L'employeur doit veiller à la formation continue des travailleurs et à l'adaptation des consignes si nécessaire.

La sécurité dépend fortement du mode d'utilisation réel.

Étape 4 : maintenance, entretien et nettoyage

Les opérations de maintenance et d'entretien :

- peuvent générer des risques spécifiques
- doivent être réalisées par du personnel formé
- doivent suivre des procédures définies

Les risques liés à la maintenance sont souvent sous-estimés et doivent faire l'objet d'une analyse spécifique.



Modification, déplacement et fin de vie

Toute modification, transformation ou déplacement d'un équipement :

- peut modifier les risques existants
- peut nécessiter une nouvelle analyse de risques
- peut nécessiter une nouvelle mise en service

En fin de vie :

- l'équipement doit être mis hors service en sécurité
- toute réutilisation non maîtrisée doit être évitée.



EQUIPEMENTS DE TRAVAIL & MACHINES

3 feux verts

C'est quoi les 3 feux verts ?

La procédure des « 3 feux verts » n'existe pas directement dans la législation.

Il s'agit d'une interprétation de la législation sur le processus de validation et de contrôle en matière de sécurité.

L'objectif consiste à surveiller l'arrivée des « nouveaux » éléments de l'entreprise afin de garantir un niveau de sécurité optimum sur les lieux de travail.

On parle des 3 feux verts, à 3 moments distincts :

1. Commande

2. Livraison

3. Mise en service

Le but est que chaque « feu » doit être mis au vert avant de passer à la phase suivante.



Champ d'application



La procédure dite des 3 feux verts est d'application pour :

1. Les machines
2. Les installations
3. Les outils mécanisés
4. Les EPI
5. Les EPC



Mais la procédure peut être étendue à d'autres thématiques comme les produits dangereux.

1er feu vert : le bon de commande (**Art. IV.2-6**)

Le conseiller en prévention doit participer à l'établissement du bon de commande.

Le cas échéant, il ajoute également des exigences supplémentaires (normes, lois...) en matière de sécurité et d'hygiène.

Il peut se faire aider par des personnes compétentes.

Avant de quitter l'entreprise, le **bon de commande** ou le **cahier des charges** doit être **signé par le CP**.

L'information concernant les bons de commande et cahier des charges est communiquée au CPPT (activités du SIPPT).



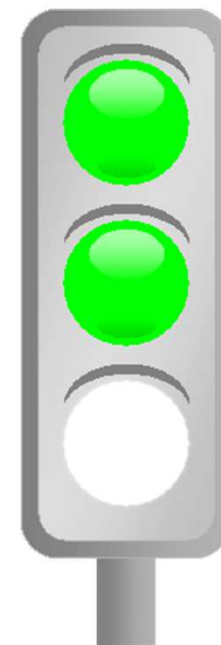
2ème feu vert : la livraison (**Art. IV.2-7**)

À la livraison de l'équipement, le fournisseur doit remettre :

- La déclaration CE de conformité
- La notice d'utilisation en français
- Les éventuelles attestations complémentaires (certificats, levage, pression...)

Ce que ça implique

- Vérifier la présence des documents
- Analyser la cohérence entre la commande et ce qui a été livré



Bloquer si un élément est manquant ou douteux

2ème feu vert : la livraison (**Art. IV.2-7**)

Quelles différences ? **Manille lyre axe à visser**



2. Marking

Powertex shackles are generally marked with:

- Working Load Limit e.g. WLL 25t.
- Steel grade e.g. 6.
- Manufacturer's symbol e.g. Powertex, PTEX or PX.
- Traceability code e.g. F3 (indicating a particular batch).
- CE conformity code **CE**.

Additional Powertex shackles are marked with the following:

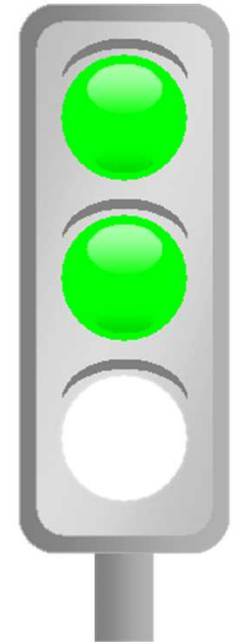
- size in inches e.g. 1 3/4.
- arrows to indicate 45 degree angle.
- according to **EN 13889** EN (from 2t and up).

raised pad (on the back) for individual stamping

Powertex shackles meet all relevant requirements of the **Machinery Directive 2006/42/EC** and its latest amendments.



La manille sert à relier, généralement de **manière provisoire**, un cordage ou une chaîne avec des objets pour les **tracter**.



3ème feu vert : la mise en service (**Art. IV.2-8**)

Avant de pouvoir utiliser un équipement de travail, le service utilisateur doit être en possession du **rapport** de mise en service **rédigé par un conseiller en prévention**.

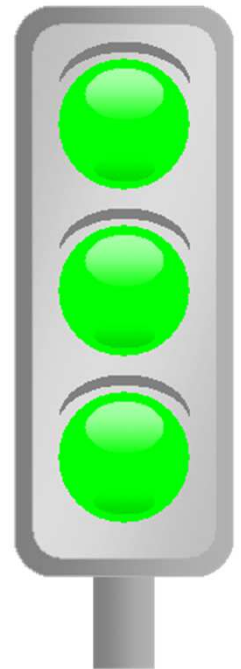
Il peut se faire aider par des personnes compétentes.

Ce que ça implique que le CP vérifie :

- La conformité aux prescriptions minimales (voir Annexe IV.2-2)
- L'adéquation au poste et à l'environnement
- Les conditions de formation des utilisateurs
- L'organisation de l'entretien

Puis il donne un **avis** :

- ✓ Mise en service OK
- ⚠ Sous conditions
- ✗ Refus



Quelque soit l'avis dans le rapport de mise en service rédigé par le CP, c'est l'**employeur qui décide** (ou le membre de la ligne hiérarchique qui en a la délégation) **de mettre ou non le matériel en service**.

Les documents relatifs aux 3 feux verts

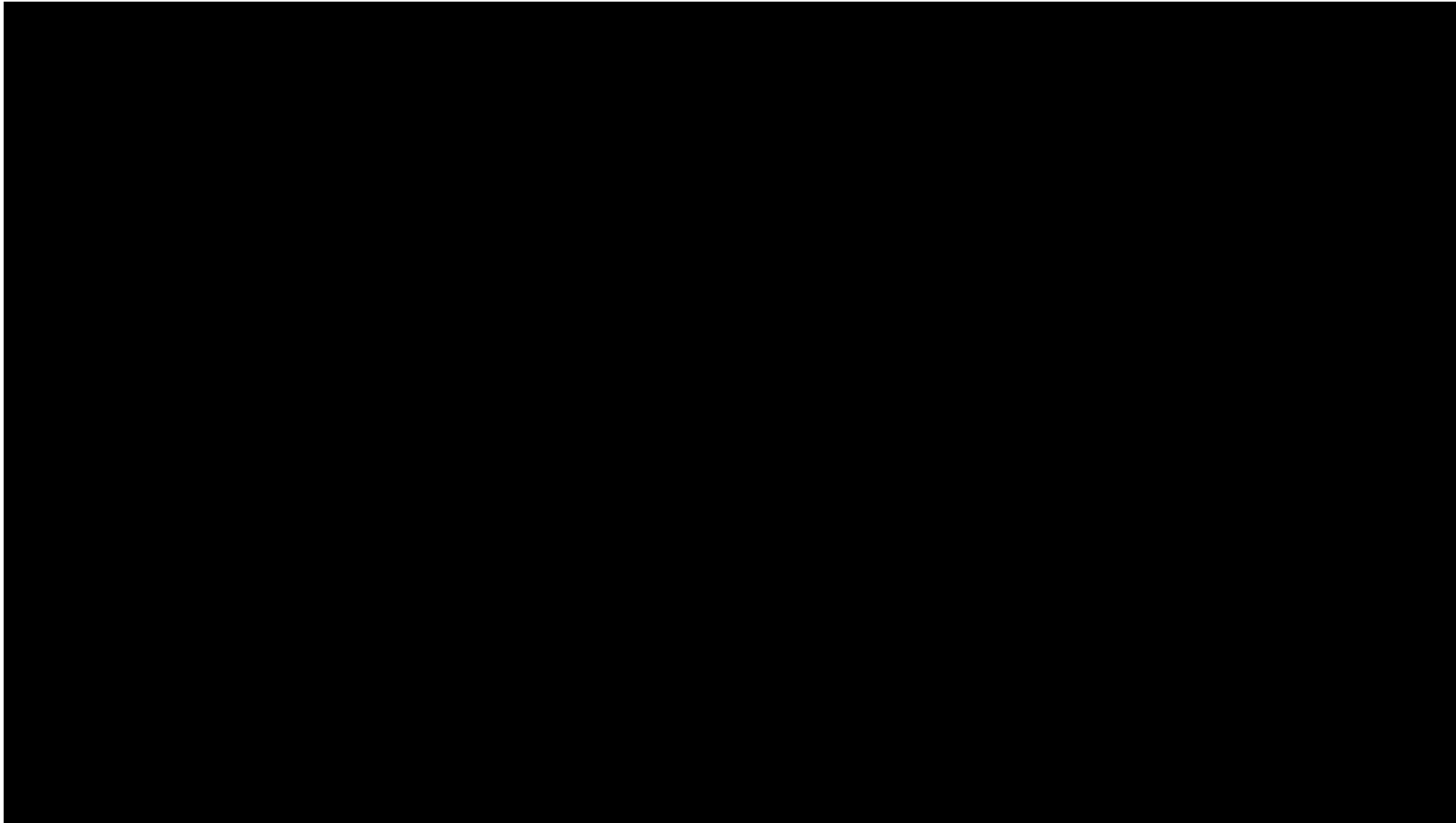
Les documents et attestations qui concernent les « trois feux verts » :

- sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
- sont communiqués :
 - au Comité pour la Prévention et la Protection au Travail;
 - ou, en l'absence d'un comité, à la délégation syndicale;
 - et, en l'absence d'une délégation syndicale, aux travailleurs.

Annexe IV.2-2

1. Sécurité des systèmes et leurs effets sur l'équipement de travail
2. Mise en marche de l'équipement de travail
3. Arrêt normal de l'équipement de travail
4. Dispositifs d'arrêt d'urgence
5. Dispositifs contre les dangers dus à des chutes ou projections d'objets
6. Stabilité des équipements de travail et de leurs composants
7. Risque de rupture d'éléments ou d'éjection d'outillage
8. Dangers causés par des éléments mobiles d'équipements de travail
9. Éclairage des postes de travail et d'entretien
10. Risques dus aux températures élevées ou basses
11. Perception et compréhension des signaux d'alarme
12. Respect de certaines limites d'utilisation
13. Sécurité des opérations de maintenance
14. Dispositifs d'isolement des équipements de travail de leurs sources d'énergie
15. Avertissements et signalisations de sécurité nécessaires
16. Accès sûr à la machine pour toutes les opérations de production ou autres
17. Incendie, réchauffement, émanations de poussières, rayonnements
18. Risques d'explosion
19. Contact direct ou indirect avec l'électricité

Annexe IV.2-2 – Quelles différences ?



Source : Youtube – Metabo Safety Solutions -
Wiederanlaufschutz / Restart protection
https://www.youtube.com/watch?v=qX_H5Ml3qkM

Annexe IV.2-2 et prescriptions minimales de sécurité

1. Sécurité des systèmes et leurs effets sur l'équipement de travail
2. Mise en marche de l'équipement de travail
3. Arrêt normal de l'équipement de travail
4. Dispositifs d'arrêt d'urgence
5. Dispositifs contre les dangers dus à des chutes ou projections d'objets
6. Stabilité des équipements de travail et de leurs composants
7. Risque de rupture d'éléments ou d'éjection d'outillage
8. Dangers causés par des éléments mobiles d'équipements de travail
9. Éclairage des postes de travail et d'entretien
10. Risques dus aux températures élevées ou basses
11. Perception et compréhension des signaux d'alarme
12. Respect de certaines limites d'utilisation
13. Sécurité des opérations de maintenance
14. Dispositifs d'isolement des équipements de travail de leurs sources d'énergie
15. Avertissements et signalisations de sécurité nécessaires
16. Accès sûr à la machine pour toutes les opérations de production ou autres
17. Incendie, réchauffement, émanations de poussières, rayonnements
18. Risques d'explosion
19. Contact direct ou indirect avec l'électricité





Quelques exercices

Premier feu vert

Premier feu vert

EXERCICE 1 : CONTEXTE

Situation de départ

« Un technicien souhaite acheter un équipement pour :réaliser des trous dans des plaques métalliques, dans l’atelier de l’entreprise.

*Deux solutions techniques sont envisagées : **une foreuse à colonne, une perceuse électroportative.** »*

→ Vous êtes sollicités en tant que CP2 dans le cadre du premier feu vert.

Premier feu vert

OBJECTIF DE L'EXERCICE

L'objectif de l'exercice est d'identifier les exigences réglementaires applicables, vérifier la conformité documentaire, analyser les conditions d'utilisation, formuler un avis de CP.

Il ne s'agit pas de choisir la machine, mais de sécuriser la décision d'achat.

Premier feu vert

Travail demandé

En groupe :

- ✓ Analyser la situation proposée
- ✓ Identifier les points de vigilance
- ✓ Examiner séparément : la foreuse à colonne, la perceuse électroportative.

Aucune solution n'est imposée à ce stade.

CORRECTION – FOREUSE À COLONNE

FOREUSE À COLONNE : CADRE LÉGAL & NORMES

Législation applicable :

Directive machines 2006/42/CE ou Règlement machines 2023/1230

Directive CEM 2014/30/UE

Norme EN 12717 Sécurité des machines-outils – perceuses

Il s'agit d'une machine fixe au sens réglementaire.



Premier feu vert

FOREUSE À COLONNE : MARQUAGE & DOCUMENTATION

Marquage requis :

Marquage CE

Plaquette d'identification

Pictogrammes de sécurité

Interdiction des gants lors de la rotation du mandrin

Documentation exigée :

Notice constructeur : FR-NL (allemand si pertinent)

Déclaration UE de conformité

Plans mécanique et électrique



Premier feu vert

FOREUSE À COLONNE : EXIGENCES TECHNIQUES MINIMALES

Points de vigilance

Arrêt d'urgence verrouillable

Interrupteur général cadenassable (consignation)

Protection amovible de la courroie avec micro-switch

Protection du mandrin avec micro-switch

Mandrin auto-serrant

Table réglable en hauteur (crémaillère)

Étau fixé à la table

Niveau acoustique le plus bas possible

→ **Les protections doivent être présentes et fonctionnelles.**



Premier feu vert

CORRECTION – PERCEUSE ÉLECTROPORTATIVE

PERCEUSE : CADRE LÉGAL & NORMES

Législation applicable :

Directive machines 2006/42/CE ou Règlement machines 2023/1230

Directive CEM 2014/30/UE

Normes spécifiques :

EN 60745 – Sécurité des outils électroportatifs

EN 55014 – Compatibilité électromagnétique

EN 61000 – Environnement électromagnétique

Il s'agit d'un équipement portatif tenu à la main.



PERCEUSE : MARQUAGE, DOCUMENTATION & ERGONOMIE

Marquage et documents :

Marquage CE

Plaquette d'identification

Notice constructeur :FR-NL (allemand si pertinent)

Déclaration CE de conformité



PERCEUSE : MARQUAGE, DOCUMENTATION & ERGONOMIE

Exigences d'utilisation :

Gâchette progressive

Inverseur de sens

Poignée ergonomique anti-vibration

Machine : la plus légère possible, la moins vibrante, la moins bruyante possible



L'ergonomie influence directement le risque résiduel.

COMPARAISON DES SOLUTIONS

→ Le choix dépend du contexte réel de travail.

Critère	Foreuse à colonne	Perceuse électroportative
Type d'équipement	Machine fixe	Outil portatif
Niveau de protection	Élevé (protections intégrées)	Dépend fortement de l'utilisateur
Ergonomie	Stable	Variable
Flexibilité	Faible	Élevée
Risques spécifiques	Mécaniques	TMS, vibrations, projections

Premier feu vert

À retenir

Le CP n'impose pas le choix technique.

Il vérifie : la conformité réglementaire, l'adéquation à l'usage, la cohérence des mesures de prévention.

**Le premier feu vert sécurise la décision, réduit les risques futurs,
évite des corrections coûteuses après achat**

Quelques exercices

Troisième feu vert

Troisième feu vert

EXERCICE 2 – CRÉATION D’UNE FICHE MACHINE

*« Dans l’entreprise, certains équipements de travail portatifs sont :
régulièrement utilisés,
génèrent des risques spécifiques,
ne disposent pas toujours de consignes claires et visibles. »*

L’employeur souhaite disposer d’une fiche machine / fiche sécurité mise à disposition des utilisateurs.

Troisième feu vert

OBJECTIF DE L'EXERCICE

L'objectif de l'exercice est de :

- comprendre l'utilité d'une fiche machine,
- identifier les informations essentielles à y faire figurer,
- traduire une analyse de risques en consignes opérationnelles,
- structurer l'information à destination des travailleurs.



La fiche machine est un outil de prévention, et non un simple document administratif

Troisième feu vert

Travail demandé : fiche machine pour HILTI Cloueur à gaz

En groupe :

Choisir un équipement de travail portatif : cloueur ou boulonneuse portative

Identifier les dangers principaux,

Les mesures de prévention,

Les pictogrammes pertinents,

Compléter une fiche machine type.

L'accent est mis sur la clarté pour l'utilisateur.



Troisième feu vert

CONTENU MINIMAL D'UNE FICHE MACHINE

Éléments à retrouver

Une fiche machine comporte généralement :

L'identification de l'équipement,

L'usage prévu,

Les pictogrammes : interdiction, obligation, avertissement, les consignes de sécurité essentielles, les EPI requis, les consignes d'entretien et de maintenance.



Le contenu doit être adapté au niveau des travailleurs

PICTOGRAMMES : RÔLE ET SIGNIFICATION

Importance des pictogrammes

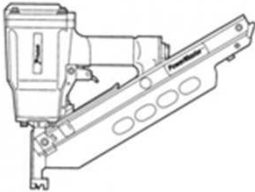
Les pictogrammes permettent : une compréhension rapide, une communication non verbale, un rappel permanent des risques.

On distingue notamment : pictogrammes d'interdiction, pictogrammes d'obligation, pictogrammes d'avertissement.

Leur usage ne remplace pas l'information écrite, mais la complète.



CORRECTION EXERCICE 2

CLOUEUR		
 	Interdiction	
	Obligation	   
	Avertissement	
Prescriptions générales		
• Porter les équipements de protection individuelle recommandés. • Porter des lunettes de sécurité avec protections latérales. • Risque de projections d'éclat et/ou étincelles. • Modèle à gaz : tenir le gaz à l'écart de toute source d'inflammation. • Ne jamais viser les personnes. • Lors d'une utilisation intensive, il se peut que certaines parties deviennent chaudes : laisser refroidir. • L'entretien et les réparations doivent être effectués par une personne spécialisée.		
Risques particuliers et mesures de sécurité		
• Pour les risques particuliers, se référer à l'analyse de risque.		

Troisième feu vert

EXERCICE 3 – MISE EN SERVICE D'UNE MACHINE



« Une panneauteuse horizontale est installée dans l'atelier.

Avant son utilisation par les travailleurs, l'employeur doit procéder à la mise en service de l'équipement. »

La mise en service s'inscrit dans le cadre du Livre IV – Code du bien-être au travail, et de l'obligation générale de prévention.

Troisième feu vert

OBJECTIF DE L'EXERCICE

L'objectif de l'exercice est de :

comprendre la logique de mise en service d'une machine,

identifier les éléments à vérifier avant l'utilisation,

utiliser un outil structuré de type AdR-MeS (Analyse De Risque – Mise en Service),

formuler un avis CP sur l'aptitude à la mise en service.



La mise en service vise à valider les conditions réelles d'utilisation

Troisième feu vert

Travail demandé

À partir du document de mise en service / analyse de risques :

Analyser les rubriques proposées,

Identifier les points critiques,

Vérifier la cohérence entre : la machine, l'environnement de travail, les utilisateurs, les mesures de prévention.



L'analyse porte sur une situation réelle de travail.

Troisième feu vert

LOGIQUE DE LA MISE EN SERVICE

Principes généraux

La mise en service permet de vérifier notamment :

L'installation correcte de la machine,

L'accessibilité et la visibilité des commandes,

La présence et l'efficacité des protections,

L'adéquation des EPI,

L'information et la formation des travailleurs.



Une machine conforme CE doit encore être validée à l'usage

Troisième feu vert

ANALYSE DES RISQUES : POINTS ESSENTIELS

Exemples de points analysés

Risques mécaniques : écrasement, coupure, happement.

Risques électriques.

Risques ergonomiques.

Risques liés à la maintenance et au nettoyage.

Risques organisationnels (travail isolé, accès non autorisé).



L'analyse est spécifique à l'implantation et à l'usage.

Troisième feu vert

MESURES DE PRÉVENTION ET CONDITIONS D'UTILISATION

Vérifications importantes

- Présence d'un arrêt d'urgence accessible
- Dispositifs de protection en place et fonctionnels
- Consignes d'utilisation définies
- EPI adaptés identifiés
- Accès réservé aux personnes autorisées



Les mesures doivent être : adaptées, compréhensibles, applicables en pratique.

Troisième feu vert

AVIS DE MISE EN SERVICE

Décision possible

À l'issue de la mise en service : la machine peut être :

mise en service,

mise en service sous conditions,

ou refusée temporairement.



La décision tient compte : du niveau de risque résiduel, des mesures mises en place, des actions correctives nécessaires.

Troisième feu vert

RÔLE DU CP2 (EXERCICE 3)

Le CP :

Participe à l'analyse de risques,

Identifie les points de non-conformité,

Formule des recommandations,

Contribue à la décision de mise en service.



Le CP agit comme acteur de prévention, et non comme responsable de la décision finale.

Troisième feu vert

EXERCICE 4 – MISE EN SERVICE D’UN EPI

CONTEXTE

Situation

Dans le cadre de certaines activités, des travailleurs sont exposés à :

- des poussières,
- des particules fines,
- des agents irritants pour les voies respiratoires.



L’employeur envisage la mise à disposition d’un masque de protection respiratoire FFP3.

Troisième feu vert

CADRE LÉGAL : EPI

Base réglementaire

Les équipements de protection individuelle sont régis par :
le Code du bien-être au travail, Livre IX – Équipements de protection individuelle.



Les EPI sont destinés à être portés ou tenus par le travailleur, afin de le protéger contre un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité.

Troisième feu vert

OBJECTIF DE LA MISE EN SERVICE D'UN EPI

Enjeux

La mise en service d'un EPI vise à :

Vérifier la conformité réglementaire de l'équipement,

S'assurer que l'EPI est adapté au risque identifié,

Vérifier la compatibilité avec : le poste de travail, les contraintes d'utilisation, l'utilisateur.



Un EPI inadapté ou mal utilisé peut générer un faux sentiment de sécurité.

Troisième feu vert

Travail demandé

À partir du cas proposé :

Analyser la pertinence du masque FFP3,

Identifier les éléments à vérifier avant mise en service,

S'appuyer sur une fiche / rapport de mise en service EPI.

L'analyse doit se baser sur la réalité du poste de travail.



Troisième feu vert

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER AVANT MISE EN SERVICE

Points essentiels

Avant la mise en service, il convient de vérifier notamment :

La présence du marquage CE,

La déclaration UE de conformité,

Les instructions du fabricant,

L'adéquation du type d'EPI au risque,

Les conditions de port, de stockage et d'entretien,

La formation et l'information des utilisateurs.



L'EPI doit être utilisable en pratique.

Troisième feu vert

RÔLE DU CP2 (EXERCICE 4)

Le CP :

Participe à l'analyse des risques justifiant le recours à un EPI,

Vérifie la cohérence du choix de l'EPI,

Contribue à la mise en service,

Formule des recommandations.



La décision finale appartient à l'employeur, mais elle doit être éclairée par une analyse rigoureuse.